หัวข้อโครงงานวิศวกรรม

ชื่อโครงงาน : (ภาษาไทย) ระบบแพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันสำหรับทีมระยะไกล

(ภาษาอังกฤษ) Remote Team Collaboration Platform

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา :..... **กลุ่มความเชี่ยวชาญ**.....

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม :อาจารย์ พลีการณ์ ตรีนันทรัตน์ **กลุ่มความเชี่ยวชาญ/ภาควิชา**วิศวกรรมคอมพิวเตอร์.....

ประเภทของงาน โครงงานออกแบบและพัฒนา

คำสำคัญ Remote Work, Work From Home, Team Collaboration, Video Conferencing, Real-time Chat, Task Management, Kanban Board, Daily Standup, Knowledge Base, WebSocket, JWT Authentication, Role-based Access Control, Analytics Dashboard

วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาระบบแพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันแบบครบวงจร (All-in-One Platform) ที่รวมการสื่อสาร การจัดการงาน การประชุมออนไลน์ และการจัดเก็บเอกสารไว้ในระบบเดียว เพื่อลดปัญหา Context Switching ของพนักงานที่ทำงานจากที่บ้าน (WFH)
2. เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบประชุมออนไลน์ (Video Conferencing) ที่มีฟีเจอร์ Meeting Lobby, Screen Sharing, Recording และ Meeting Minutes ช่วยลดปัญหา Meeting Fatigue
3. เพื่อพัฒนาระบบสื่อสารแบบเรียลไทม์ (Real-time Communication) ที่ประกอบด้วย Chat Channels, Threads, Reactions, Mentions และระบบแจ้งเตือนอัจฉริยะ (Smart Notification with Digest) เพื่อแก้ปัญหาการสื่อสารที่ไม่มีประสิทธิภาพในการทำงานทางไกล
4. เพื่อสร้างระบบจัดการงานแบบ Agile ที่รองรับ Kanban Board, Sprints, Epics, Subtasks และ Time Tracking รวมถึงระบบ Daily Standup สำหรับบันทึกสถานะงานรายวัน เพื่อให้หัวหน้าทีมสามารถติดตามความก้าวหน้าของงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. เพื่อสร้าง Dashboard สำหรับวิเคราะห์ Productivity ขององค์กร แสดงสถานะการทำงาน (Presence Status) ของสมาชิกในทีม และรายงานข้อมูลเชิงวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ

ขอบเขตโครงงาน

1. การพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ Web Application พัฒนาระบบซอฟต์แวร์ในรูปแบบ Web Application เพื่อให้พนักงานที่ทำงานจากที่บ้านสามารถเข้าถึงเครื่องมือการทำงานร่วมกันทั้งหมดผ่านเว็บเบราว์เซอร์ได้จากอุปกรณ์ต่างๆ โดยระบบจะประกอบด้วย

1.1 หน้า Dashboard หลัก สำหรับแสดงภาพรวมการทำงานของทีมและองค์กร รวมถึงสถิติสำคัญ เช่น จำนวนงานที่เสร็จ การประชุมที่กำลังจะมาถึง สถานะสมาชิก และ Activity Feed แบบเรียลไทม์

1.2 ระบบฐานข้อมูล (Database) สำหรับจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้งาน ทีม การประชุม งาน ข้อความแชท เอกสาร บันทึกการแจ้งเตือน และข้อมูลการตั้งค่าต่างๆ

1.3 ระบบ Backend (RESTful API + WebSocket) สำหรับประมวลผลข้อมูล จัดการ Authentication สื่อสารแบบเรียลไทม์ และให้บริการ API ทั้งหมดของระบบ

1.4 ระบบ Frontend ที่ออกแบบ UI/UX ให้ทันสมัย ใช้งานง่าย รองรับ Responsive Design เพื่อให้เหมาะกับการใช้งานทั้งบนคอมพิวเตอร์และแท็บเล็ต

2. ระบบประชุมออนไลน์ (Video Conferencing System)

ระบบจะมีฟังก์ชันการประชุมออนไลน์ที่ครบถ้วนเพื่อรองรับการทำงานแบบ WFH ประกอบด้วย

2.1 Meeting Scheduling สร้างและจัดการการประชุมล่วงหน้า รองรับการประชุมแบบ Recurring (Daily, Weekly, Monthly) พร้อมระบบ Meeting Code สำหรับเข้าร่วมประชุม

2.2 Meeting Lobby & Waiting Room ระบบห้องรอก่อนเข้าประชุม เพื่อให้ Host สามารถควบคุมการเข้าร่วมได้อย่างปลอดภัย

2.3 Video/Audio Conference รองรับการประชุมแบบวิดีโอและเสียง พร้อมฟีเจอร์ Mute, Camera Toggle, Screen Sharing, Hand Raise และ Participant Management

2.4 Meeting Recording บันทึกการประชุมเป็นไฟล์วิดีโอ พร้อม Transcription สำหรับค้นหาเนื้อหาย้อนหลัง

2.5 Meeting Minutes บันทึกสรุปการประชุม Action Items และ Decisions ที่ได้จากการประชุม

2.6 Meeting Reminders ระบบแจ้งเตือนก่อนการประชุม (5, 15, 30 นาที) เพื่อให้ผู้ใช้งานไม่พลาดการประชุม

3. ระบบสื่อสารแบบเรียลไทม์ (Real-time Communication)

ระบบจะมีฟังก์ชันการสื่อสารที่ครบถ้วนเพื่อทดแทนการสื่อสารแบบ Face-to-face ในออฟฟิศ ดังนี้

3.1 Chat Channels สร้าง Channels สำหรับแต่ละทีมหรือหัวข้อ แยกประเภทเป็น General, Announcement และ Voice เพื่อจัดระเบียบการสนทนา

3.2 Threaded Conversations ระบบ Thread สำหรับตอบกลับข้อความเฉพาะ ช่วยให้การสนทนาไม่กระจัดกระจาย

3.3 Message Reactions & Mentions รองรับการแสดง Emoji Reactions และ @Mention ผู้ใช้งานในข้อความ พร้อมระบบแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์ผ่าน WebSocket

3.4 Message Pinning & Search ปักหมุดข้อความสำคัญและค้นหาข้อความย้อนหลังได้

3.5 File Attachment แนบไฟล์ในข้อความแชท รองรับหลายประเภทไฟล์

3.6 Read Receipts แสดงสถานะว่าผู้รับได้อ่านข้อความแล้วหรือยัง

4. ระบบจัดการงาน (Task Management System)

ระบบจะมีเครื่องมือจัดการงานแบบ Agile ที่ครบถ้วนสำหรับทีมที่ทำงานแบบ Remote ประกอบด้วย

4.1 Kanban Board แสดงงานในรูปแบบ Kanban (Todo, In Progress, Review, Done) พร้อมฟีเจอร์ Drag & Drop สำหรับเปลี่ยนสถานะงาน

4.2 Sprint Management จัดการ Sprint สำหรับ Agile Development กำหนด Sprint Goal, Start/End Date และติดตาม Sprint Progress

4.3 Epic Management จัดกลุ่มงานตาม Epic พร้อม Color Coding เพื่อการจัดการโปรเจกต์ขนาดใหญ่

4.4 Task Details กำหนด Priority (Low, Medium, High, Urgent), Due Date, Story Points, Estimated Hours, Tags, Assignee และ Subtasks

4.5 Task Comments & Activity Log ระบบ Comment ในแต่ละ Task และบันทึกประวัติการเปลี่ยนแปลง (Status Changed, Assigned, Due Date Changed) อัตโนมัติ

4.6 Task Attachments แนบไฟล์ในแต่ละ Task เพื่อรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง

4.7 Time Tracking ติดตามเวลาที่ใช้ในแต่ละ Task แยก Billable/Non-billable สำหรับวิเคราะห์ประสิทธิภาพ

5. ระบบ Daily Standup และติดตามชั่วโมงทำงาน

ระบบจะมีเครื่องมือสำหรับติดตามสถานะงานรายวันและชั่วโมงทำงาน ดังนี้

5.1 Daily Standup บันทึกสถานะงานรายวันของสมาชิกแต่ละคน ประกอบด้วย สิ่งที่ทำเสร็จแล้ว (Yesterday), สิ่งที่จะทำวันนี้ (Today) และ Blockers

5.2 Work Hours Tracker บันทึกชั่วโมงทำงานรายวันของแต่ละสมาชิก พร้อม Notes ประกอบ

5.3 Standup History ดูประวัติ Standup ย้อนหลังเป็นรายทีม เพื่อใช้ในการประเมินและวิเคราะห์ปัญหา

6. ระบบ Calendar และ Reminders

ระบบจะมีปฏิทินและระบบแจ้งเตือนที่ครอบคลุมเพื่อช่วยในการจัดการเวลา ประกอบด้วย

6.1 Calendar ปฏิทินแสดงการประชุม Deadline ของงาน และกิจกรรมต่างๆ รองรับมุมมอง วัน/สัปดาห์/เดือน

6.2 Holidays Management จัดการวันหยุดขององค์กร รองรับวันหยุดราชการประเทศไทย และวันหยุดที่กำหนดเอง

6.3 Reminders สร้างการแจ้งเตือนแบบกำหนดเอง รองรับ Meeting Reminder, Task Reminder และ Custom Reminder

6.4 Reminder Recipients กำหนดผู้รับแจ้งเตือนหลายคนในแต่ละ Reminder พร้อมติดตามสถานะการอ่าน

7. ระบบ Shared Drive และจัดการเอกสาร

ระบบจะมีพื้นที่จัดเก็บไฟล์ร่วมกันของทีม ประกอบด้วย

7.1 Drive Entries จัดเก็บไฟล์และโฟลเดอร์สำหรับแต่ละทีม รองรับ Folder Hierarchy (โฟลเดอร์ซ้อนกัน)

7.2 File Version Control ระบบควบคุมเวอร์ชันของไฟล์ ทุกครั้งที่อัปโหลดไฟล์ใหม่จะสร้างเวอร์ชันใหม่อัตโนมัติ สามารถดูและกลับไปเวอร์ชันก่อนหน้าได้

7.3 Document Management จัดการเอกสารพร้อมระบบ Permission (View, Edit, Delete) สำหรับควบคุมการเข้าถึง

7.4 Cloud Storage Integration รองรับการจัดเก็บไฟล์ผ่าน Cloudinary, AWS S3 และ MinIO

8. ระบบ Knowledge Base (Wiki)

ระบบจะมี Wiki สำหรับจัดเก็บองค์ความรู้ขององค์กร ประกอบด้วย

8.1 Wiki Articles สร้างและจัดการบทความ รองรับ Markdown Format พร้อม Categories และ Tags สำหรับจัดหมวดหมู่

8.2 Article Versioning ระบบเวอร์ชันของบทความ บันทึกประวัติการแก้ไขทุกครั้ง พร้อม Change Notes

8.3 Wiki Comments ระบบ Comment ใต้บทความเพื่อสนทนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

8.4 Wiki Permissions กำหนดสิทธิ์การเข้าถึงบทความได้ทั้งระดับ User และ Team

8.5 View Counter นับจำนวนการเข้าชมบทความเพื่อวิเคราะห์ความนิยม

9. ระบบแจ้งเตือนอัจฉริยะ (Smart Notification System)

ระบบจะมี Notification System ที่ครบถ้วนและปรับแต่งได้ ประกอบด้วย

9.1 Real-time Notifications แจ้งเตือนทันทีผ่าน WebSocket เมื่อมีเหตุการณ์สำคัญ เช่น Task Assigned, Meeting Created, Message Mention

9.2 Notification Digest สรุปการแจ้งเตือนเป็นรอบ (Hourly, Daily, Weekly) เพื่อลดการรบกวน และ Information Overload

9.3 Notification Preferences ผู้ใช้งานตั้งค่าการรับแจ้งเตือนได้เองตามประเภท เช่น Mention = Realtime, Task Updates = Digest Hourly, Announcements = Digest Daily

9.4 Priority-based Delivery แยกระดับความสำคัญ (Urgent, High, Normal, Low) เพื่อให้ผู้ใช้งานไม่พลาดเรื่องสำคัญ

10. ระบบ Announcements

ระบบจะมีช่องทางประกาศข่าวสารขององค์กร ประกอบด้วย

10.1 Announcement Management สร้างประกาศพร้อมกำหนด Priority (Urgent, High, Normal, Low) และ Expiry Date

10.2 Targeted Announcements กำหนดกลุ่มเป้าหมายได้ (All, Team, Role, User) เพื่อส่งประกาศให้ตรงกลุ่ม

10.3 Read Tracking ติดตามว่าสมาชิกคนไหนอ่านประกาศแล้ว พร้อม Timestamp

10.4 Attachments แนบไฟล์ประกอบประกาศ

11. ระบบ Reports และ Analytics

ระบบจะมีเครื่องมือวิเคราะห์และรายงานเพื่อช่วยในการบริหารจัดการ ประกอบด้วย

11.1 Team Analytics วิเคราะห์ Performance ของทีม เช่น จำนวน Tasks ที่เสร็จ, Meetings, Code Commits, Active Members และ Productivity Score

11.2 Productivity Metrics ติดตาม Productivity ของสมาชิกแต่ละคน เช่น Tasks Completed, Meetings Attended, Messages Sent, Hours Worked, Focus Time

11.3 Reports Dashboard แสดง Dashboard รายงานสรุปข้อมูลการทำงานขององค์กรอย่างเป็นระบบ

11.4 Trend Analysis แสดงกราฟแนวโน้มของข้อมูลตามช่วงเวลา เพื่อช่วยในการวางแผนและตัดสินใจ

12. การจัดเก็บและจัดการฐานข้อมูล

ระบบจะมีฐานข้อมูลสำหรับจัดเก็บข้อมูลต่างๆ อย่างเป็นระบบ โดยมีรายละเอียดดังนี้

12.1 ฐานข้อมูลองค์กรและผู้ใช้งาน (Organization & User Database) จัดเก็บข้อมูลองค์กร, ผู้ใช้งาน, ระดับสิทธิ์ (org_owner, admin, manager, employee), Refresh Tokens และ Invite Links

12.2 ฐานข้อมูลการสื่อสาร (Communication Database) จัดเก็บ Channels, Messages, Threads, Reactions, Message Reads ของทุก Channel และทีม

12.3 ฐานข้อมูลการประชุม (Meeting Database) จัดเก็บข้อมูลการประชุม, Participants, Recordings, Minutes และ Meeting Reminders

12.4 ฐานข้อมูลงาน (Task Database) จัดเก็บ Tasks, Sprints, Epics, Subtasks, Comments, Activity Logs, Time Entries และ Attachments

12.5 ฐานข้อมูลเอกสาร (Document Database) จัดเก็บ Drive Entries, File Versions, Document Permissions, Wiki Articles และ Wiki Versions

12.6 ฐานข้อมูลแจ้งเตือน (Notification Database) จัดเก็บ Notifications, Notification Preferences, Notification Digests, Reminders และ Announcements

12.7 ฐานข้อมูล Audit (Audit Database) จัดเก็บ Audit Logs, Activity Logs เพื่อตรวจสอบย้อนหลัง

หมายเหตุ: ระบบฐานข้อมูลใช้ Prisma ORM ในการจัดการ Migration โดยอัตโนมัติ รองรับการเพิ่มตารางและแก้ไขโครงสร้างได้อย่างยืดหยุ่น

13. ระบบรักษาความปลอดภัยและการจัดการผู้ใช้งาน

เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลและการใช้งาน ระบบจะมีฟังก์ชันต่อไปนี้

13.1 ระบบ Login และ Authentication ควบคุมการเข้าถึงระบบด้วย JWT (JSON Web Token และ Refresh Token เพื่อรักษาความปลอดภัยของ Session

13.2 การจัดการระดับสิทธิ์ผู้ใช้งาน (Role-based Access Control) แบ่งเป็น
Organization Owner: มีสิทธิ์สูงสุด สามารถจัดการทุกอย่างในองค์กร รวมถึงการเชิญสมาชิก การตั้งค่าองค์กร
Admin: มีสิทธิ์จัดการระบบ ตั้งค่า และจัดการผู้ใช้งาน
Manager: สามารถจัดการทีม มอบหมายงาน ดูรายงาน และตั้งค่า Sprint
Employee: สามารถใช้งานฟีเจอร์ทั้งหมดตามสิทธิ์ที่กำหนด เช่น แชท ประชุม จัดการงาน

13.3 Organization Isolation แยกข้อมูลตามองค์กร (Multi-tenancy) เพื่อให้แต่ละองค์กรเข้าถึงเฉพาะข้อมูลของตนเอง

13.4 Invite System ระบบเชิญสมาชิกเข้าองค์กรผ่าน Email Invitation พร้อม Token-based Verification และกำหนด Allowed Email Domains

13.5 Audit Trail บันทึกการกระทำของผู้ใช้งานทุกครั้ง (Create, Update, Delete) พร้อม IP Address, User Agent และ Timestamp เพื่อตรวจสอบย้อนหลัง

13.6 Throttle / Rate Limiting ป้องกันการโจมตีแบบ Brute Force ด้วย Rate Limiting

14. ระบบ Workflow Automation

ระบบจะมีฟังก์ชัน Workflow Automation เพื่อลดงานซ้ำซ้อน ประกอบด้วย

14.1 Workflow Builder สร้าง Workflow อัตโนมัติ โดยกำหนด Trigger (เช่น PR Created, Meeting Ended, Task Completed), Conditions และ Actions

14.2 Workflow Runs ติดตามสถานะการทำงานของ Workflow (Running, Completed, Failed) พร้อม Input/Output Logs

14.3 Team Workflows กำหนด Workflow เฉพาะทีม เพื่อให้แต่ละทีมมี Process ที่เหมาะสม

เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนา

1. ด้านซอฟต์แวร์ Frontend

- React 18 สำหรับพัฒนา User Interface แบบ Component-based
- TypeScript สำหรับ Type Safety และลดข้อผิดพลาดในการพัฒนา
- Vite สำหรับ Build Tool ที่รวดเร็ว รองรับ Hot Module Replacement (HMR)
- Tailwind CSS สำหรับการจัดการ Styling แบบ Utility-first
- shadcn/ui สำหรับ UI Component Library ที่ Customizable
- React Router DOM สำหรับจัดการ Client-side Routing
- TanStack React Query สำหรับจัดการ Server State และ Data Fetching
- Recharts สำหรับ Data Visualization (กราฟและแผนภูมิ)
- Framer Motion สำหรับ Animation ที่ลื่นไหล
- Socket.io Client สำหรับการสื่อสารแบบ Real-time กับ Backend
- React Hook Form + Zod สำหรับ Form Validation
- dnd-kit สำหรับ Drag & Drop บน Kanban Board

2. ด้านซอฟต์แวร์ Backend

- NestJS สำหรับ Backend Framework ที่มี Architecture แบบ Modular
- Prisma ORM สำหรับจัดการฐานข้อมูลและ Database Migration
- PostgreSQL สำหรับ Relational Database
- Socket.io (NestJS WebSocket Gateway) สำหรับ Real-time Communication
- Passport.js + JWT สำหรับ Authentication และ Authorization
- Redis (ioredis) สำหรับ Caching และ Session Management
- Cloudinary / AWS S3 สำหรับ File Storage

- Winston สำหรับ Logging
- NestJS Throttler สำหรับ Rate Limiting
- NestJS Schedule สำหรับ Scheduled Tasks (Cron Jobs)
- bcryptjs สำหรับ Password Hashing

3. เครื่องมือสนับสนุน

- Git/GitHub สำหรับ Version Control และ Collaboration
- Postman สำหรับทดสอบ API
- Prisma Studio สำหรับจัดการฐานข้อมูลผ่าน GUI
- Visual Studio Code สำหรับ IDE หลักในการพัฒนา
- ESLint + Prettier สำหรับ Code Quality และ Formatting
- Jest / Vitest สำหรับ Unit Testing
- ngrok สำหรับทดสอบระบบผ่าน Public URL

แผนการดำเนินการ

1. ศึกษาปัญหาและความต้องการของบริษัทที่ทำงานแบบ WFH (Work From Home)
2. ศึกษาเครื่องมือ Collaboration ที่มีอยู่ในตลาด เช่น Slack, Microsoft Teams, Zoom, Jira, Trello และวิเคราะห์ข้อจำกัด
3. ศึกษาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ React, NestJS, WebSocket, JWT, Prisma ORM และ PostgreSQL
4. วิเคราะห์ปัญหาหลักของการทำงานแบบ WFH เช่น Communication Gap, Context Switching, Meeting Fatigue และ Task Tracking
5. กำหนดขอบเขตและคุณสมบัติของระบบ (System Requirements)
6. ออกแบบสถาปัตยกรรมโดยรวมของระบบ (System Architecture Design) แยก Frontend กับ Backend
7. ออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูล (Database Schema Design) ด้วย Prisma ORM
8. ออกแบบ RESTful API Endpoints และ WebSocket Events
9. ออกแบบ UX/UI ให้ทันสมัย ใช้งานง่าย เหมาะสมกับการทำงานระยะยาว
10. พัฒนาระบบ Authentication (Login, JWT, Refresh Token, Invite System, Role-based Access)
11. พัฒนาระบบ Frontend (Dashboard) ด้วย React + Vite + TypeScript
12. พัฒนาระบบ Backend (RESTful API) ด้วย NestJS + Prisma
13. พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้วย PostgreSQL + Prisma Migration
14. พัฒนาระบบสื่อสารแบบเรียลไทม์ (Chat, Channels, Threads, Reactions) ด้วย WebSocket
15. พัฒนาระบบประชุมออนไลน์ (Meeting, Lobby, Recording, Minutes)
16. พัฒนาระบบจัดการงาน (Tasks, Kanban, Sprints, Epics, Subtasks, Time Tracking)
17. พัฒนาระบบ Daily Standup และ Work Hours Tracker
18. พัฒนาระบบ Calendar และ Reminders

19. พัฒนาระบบ Shared Drive และ Document Management พร้อม Version Control

20. พัฒนาระบบ Knowledge Base (Wiki) พร้อม Article Versioning

21. พัฒนาระบบ Smart Notifications พร้อม Notification Digest

22. พัฒนาระบบ Announcements

23. พัฒนาระบบ Reports และ Analytics Dashboard

24. พัฒนาระบบ Audit Trail และ Activity Logging

25. พัฒนาระบบ Workflow Automation

26. ทดสอบการทำงานของระบบในแต่ละส่วน (Unit Testing)

27. ทดสอบการทำงานของระบบแบบบูรณาการ (Integration Testing)

28. ทดสอบการสื่อสารแบบเรียลไทม์ผ่าน WebSocket

29. ปรับปรุงประสิทธิภาพและแก้ไขข้อบกพร่องของระบบ

30. ประเมินผลการทำงานของระบบตามวัตถุประสงค์ของโครงงาน

31. จัดทำเอกสารสรุปผลและรายงานโครงงานจบ

จำนวนนักศึกษาต่อกลุ่ม : ...1...คน **จำนวนกลุ่ม** : ...1....กลุ่ม

นักศึกษาต้องผ่านวิชา

1. ..... ด้วยเกรดไม่ต่ำกว่า.....
2. ..... ด้วยเกรดไม่ต่ำกว่า.....
3. ..... ด้วยเกรดไม่ต่ำกว่า.....